(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102210204 A
(43)申请公布日 2011.10.12

(21)申请号 201110088960.4

(22)申请日 2011.04.11

(71)申请人 商丘市丰源工业设备安装公司
地址 476000 河南省商丘市青年路 251 号

(72)发明人 张孝义 郭海军 张传勇 安敬江
闫青宇 李忠雨 畅海军 李永军
王首旗 朱云霄

(74)专利代理机构 郑州红元帅专利代理事务所
（普通合伙） 41117
代理人 徐皂兰

(51)Int.Cl.
*A01B 49/02*(2006.01)

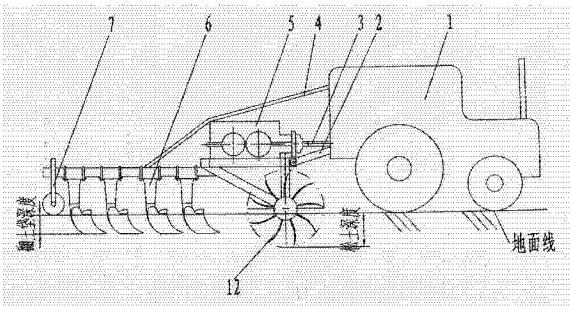
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)发明名称

一种土地耕作方法

(57)摘要

一种土地耕作方法，是由拖拉机的动力通过变速箱的后输出轴，带动一个变速箱，变速箱通过一个传动装置，带动一个带有松土钉齿的轴转动，从而带动轴上的松土钉齿转动，松土钉齿在转动的同时不断将松土钉齿插进土壤，达到松土的目的；松土钉齿后面的机架上安装翻土垡部件，松土钉齿转动的同时带动翻土垡直线运动，达到土壤翻垡的目的。该方法改变了传统的深松方式，大大节约了动力，使机械效率明显提高，降低了运行费用；对土壤能够真正起到深松深翻的作用，能减少肥料流失，改善土质质量；打破了传统的耕作模式，对该类产品的研发具有重要的启发作用；解决了旋耕机和犁子不能解决的技术难题，操作方便，降低了劳动强度和使用费用。




CN 102210204 A

1. 一种土地耕作方法，其特征在于：由拖拉机的动力通过后输出轴，带动一个变速箱，变速箱通过一个传动装置，带动一个带有松土钉齿的轴转动，从而带动轴上的松土钉齿转动，松土钉齿在转动的同时不断将松土钉齿插进土壤，先由松土钉齿将土壤疏松，达到松土的目的；松土钉齿后面的机架上安装翻土垡部件，松土钉齿转动的同时带动翻土垡直线运动，再由后面的翻土垡设备深翻，达到土壤翻垡的目的。

# 一种土地耕作方法

## 技术领域

[0001] 本发明涉及农业机械的应用技术，具体地说涉及一种利用农机具进行深松翻垡联合整地的一种新方法。

## 背景技术

[0002] 农业生产过程中，为了植物的高产丰收，土地每年都需要进行耕作一次。依据现有的工艺和设备来划分，现在的主要耕作方式为翻垡、旋耕两种。1、翻垡技术：该类技术主要应用在机引犁具上，它具有翻垡和深松双层功能，大型犁体的最深耕深能达到35cm。该类设备具有入土性能好、阻力小、翻垡好、覆盖严、破碎率高等特点；能改善耕层结构，提高土壤蓄水保墒、抗旱耐劳功能。尽管翻垡类犁具具有良好的使用性能，但是消耗功率较大，浪费能源，另外，随着土地联产承包和城市化进程的不断深入，大量的青壮年劳动力流入城市，农民的经济收入结构发生明显的变化，加上地块小、需要平整地块等问题，犁具的市场占有率逐年减少。2、旋耕技术：旋耕技术是利用拖拉机的后端输出轴带动机具的减速机构，通过减速机构的输出轴带动刀轴的旋转运动和机具的直线前进的复合运动，达到对耕地或已耕地实施碎土功能。该类机具整机工作耕幅大于所配套的拖拉机后轮外缘，耕后无轮胎压痕，地表平整，覆盖严密。一次耕作能达到播种要求，省时省力，市场占有率逐年整加。

[0003] 目前，小块耕地几乎全部使用旋耕技术。但是，由于旋耕机具的耕深普遍较浅，一般旱田的耕深为 12-16cm，水田的耕深为 14-18cm，长期使用不能满足植物根系生长的需要，特别是旱情较重时候，旋耕地块的土壤蓄水保墒性能较差，植物的生长受到严重影响。

[0004] 为了达到深耕的目的，有人发明了一种深耕铲，即在一个转动轴上装上一排一排的铲子，利用拖拉机后端输出轴带动转动轴转动，继而带动一排排铲子滚动，铲子在滚动的同时铲头插进土壤内，起到深耕的作用。但是，由于铲头宽度较窄，铲头插进土壤后实际上只起到了深松的作用，并没有达到深耕深翻的目的。后又改进将后面挂一个旋耕装置，但旋耕装置也只能将土地表层的地土块破碎，根据农艺要求，土壤只有深耕深翻才能更适合农作物生长。但要达到此目的牵引机具需要较大功率，特别是粘土地或板结较严重的土地，很难实现深耕深翻的农艺要求。

## 发明内容

[0005] 本发明要解决的关键问题是：发明一种土地耕作新方法，这种方法能大大提高机械设备的有效功率，提高单台机械的耕地效率，进而解决土地深度翻垡的问题。

[0006] 解决本发明问题所采取的技术方案是：由拖拉机的动力通过后输出轴，带动一个变速箱，变速箱通过一个传动装置，带动一个带有松土钉齿的轴转动，从而带动轴上的松土钉齿转动，松土钉齿在转动的同时不断将松土钉齿插进土壤，先由松土钉齿将土壤疏松，达到松土的目的；松土钉齿后面的机架上安装翻土垡部件，松土钉齿转动的同时带动翻土垡直线运动，再由后面的翻垡设备深翻，达到土壤翻垡的目的。

[0007] 本发明的积极效果是：改变了传统的深松方式，先由松土钉齿将土壤疏松，再由后

面的翻垡设备深翻，大大节约了动力，使机械效率明显提高，降低了运行费用；打破了传统的设计模式，拓宽了设计思路，对该类产品的研发具有重要的启发作用；具有植物生长所需要的翻垡作用，对土壤能够真正起到深松深翻的作用，能减少肥料流失，改善土质质量；解决了旋耕机和犁子不能解决的技术难题；操作方便，劳动强度降低，使用费用降低，减少环境污染，运行成本低。

## 附图说明

[0008] 附图 1 为实现本发明方法使用的机具连接示意图；附图 2 为附图 1 的俯视图。

## 具体实施方式

[0009] 本发明方法的实现如图 1、2 所示，拖拉机 1 通过下悬挂杆 2 和机架 8 连接在一起，在非耕作时间上悬挂杆 4 升起，使设备脱离地面，在耕作时间上悬挂杆 4 下降使设备能进入地面工作。拖拉机 1 通过万向节连接轴 3 把拖拉机 1 的动力传递给变速箱 5，经过一系列的变速之后，变速箱 5 将一定转速的动力通过输出传动轴 9 传递给主动链轮 13，再通过链条 14，把动力传递给从动链轮 15，从动链轮 15 固定在松土轴 11 上，从而带动松土轴 11 的旋转；松土钉齿固定在松土盘 10 上，松土盘 10 固定在松土轴 11 上，松土轴 11 的转动带动松土钉齿 12 的转动，松土钉齿 12 在转动的同时不断将松土钉齿 12 插进土壤，达到松土的目的，实现土壤的深松；松土钉齿 12 旋转深松的同时推动拖拉机 1 直线运动，松土钉齿 12 后面的机架上安装翻土垡 6 部件，松土钉齿 12 转动的同时带动翻土垡 6 直线运动，达到土壤翻垡的目的。通过限深部件 7 的调整可以实现翻土深度的调整。

[0010] 经过对比试验，25 犁体四铧犁总耕宽 1 米，耕深 220mm，需配 40 马力拖拉机；采用本发明的耕作方法，25 犁体四铧犁总耕宽 1 米，实现耕深 220mm，只需配 24 马力拖拉机即可。

[0011] 本发明的工作原理是：把拖拉机的全部动力通过后输出轴输出，在工作的过程中拖拉机不再牵引后面的设备。动力通过减速机的适当变速后，通过链轮、链条传递给松土钉齿的轴，带动松土钉齿向前方转动，松土钉齿有一定的入土角，松土钉齿在松土的过程中有一个向前的动力，所以它既能推动拖拉机前进，又能通过机架带动其后面的翻土垡直线运动。

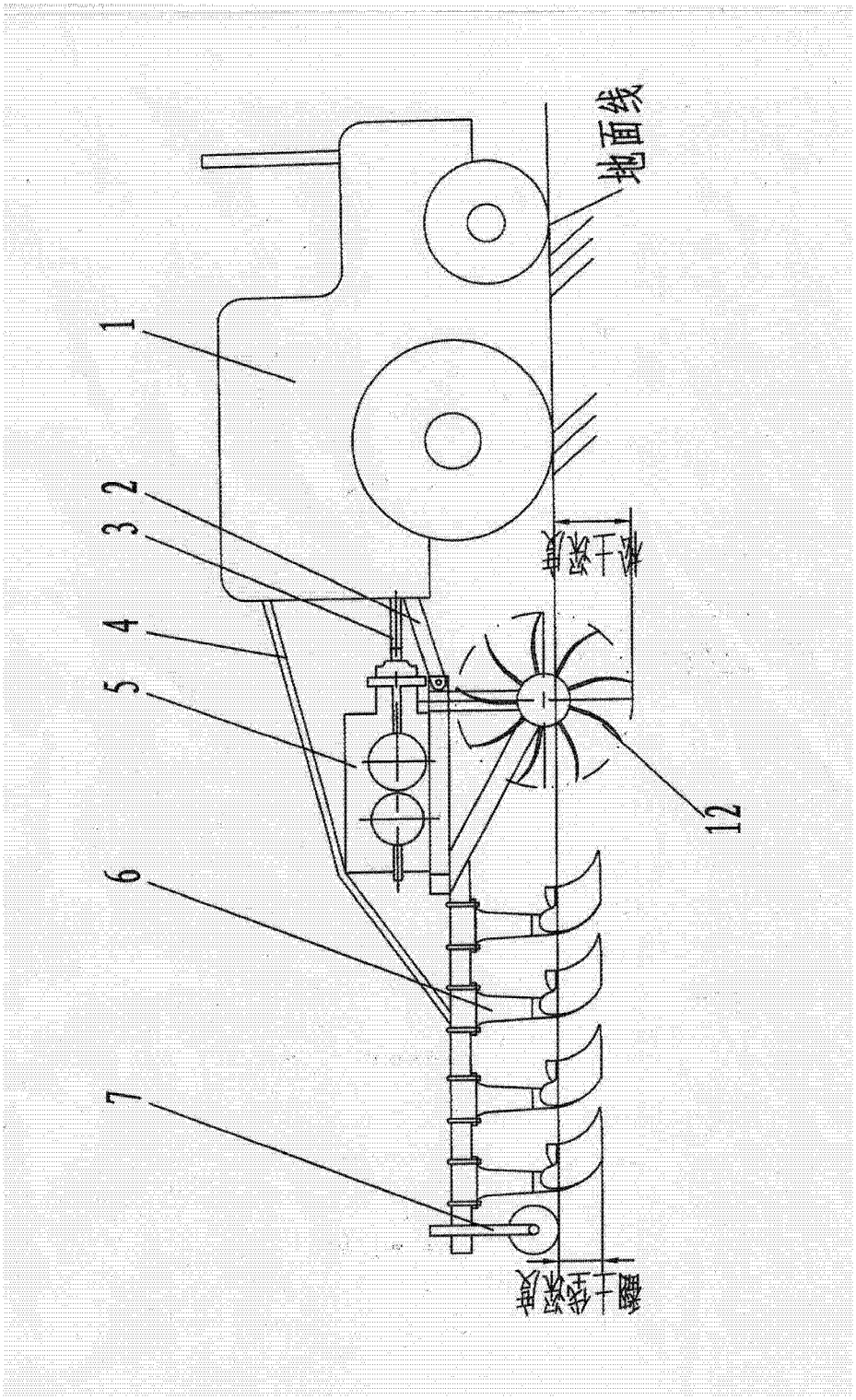



图 1

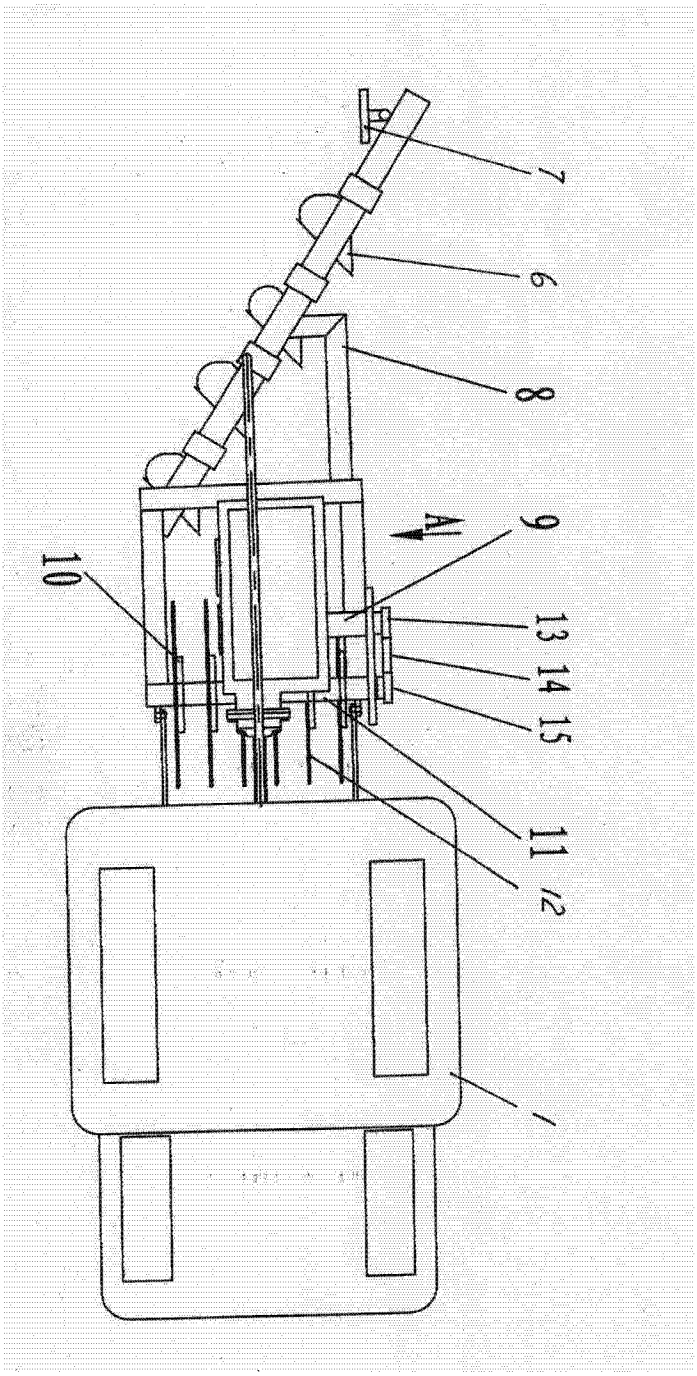



图 2